



WEBSITE BÁN KÍNH TÍCH HỢP CHỨC NĂNG THỬ KÍNH ẢO

ĐẶT VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP

Mua kính trực tuyến đem lại sự tiện lợi vượt trội, nhưng cản trở lớn nhất của người tiêu dùng là không biết gọng kính có thực sự phù hợp với đặc điểm khuôn mặt của mình hay không.

- Thử kính ảo:** Cho phép khách hàng đeo thử kính 3D ảo thời gian thực trực tiếp trên trình duyệt bằng camera điện thoại/máy tính mà không cần cài đặt thêm phần mềm.
- Nhận diện AI khuôn mặt:** Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và theo dõi tọa độ khuôn mặt, giúp kính bám sát chuyển động đầu.
- Quản lý kính thuốc:** Tích hợp luồng cấu hình tròng kính theo đơn y tế, đáp ứng nhu cầu cắt kính cận/viễn trực tuyến.

LUỒNG XỬ LÝ THỬ KÍNH ẢO

Ứng dụng kiến trúc đường ống (Pipeline) tối ưu kết hợp giữa AI theo dõi cử động khuôn mặt và Engine đồ họa WebGL 3D để hiển thị mượt mà.

1 Video Input & Camera Stream

Đọc luồng hình ảnh từ Webcam người dùng thông qua API WebRTC Navigator.

2 AI FaceMesh (Google MediaPipe)

Phát hiện khuôn mặt và định vị 478 điểm mốc (landmarks) mặt độ cao với tần suất 60 lần/giây.

3 Tính toán Ma trận Tọa độ 3D

Tính toán Vector vị trí sống mũi, mắt và tai để lấy khoảng cách, góc xoay (Yaw, Pitch, Roll).

4 Rendering & Occlusion (Three.js)

Chiếu gọng kính 3D lên mặt, tạo bóng đổ giả lập và che khuất phần gọng tại phía sau đầu.

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI



ReactJS
FRONTEND



Three.js
WEBGL 3D



MediaPipe
FACE MESH



Vite
COMPILER



Tailwind
CSS FRAME



Node / Mongo
DATABASE API

60 FPS

Tần suất xử lý
Thời gian thực mượt mà

478 Pts

Điểm mốc khuôn mặt
Nhận diện chi tiết mắt, tai

PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG: GIAO DIỆN THỬ KÍNH ẢO THỜI GIAN THỰC



CHI TIẾT SẢN PHẨM

Kính Aviator Titanium Classic

Gọng kim loại phi công cổ điển, thiết kế thanh lịch ôm sát khuôn mặt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Giá bán: **790.000 đ**

Đánh giá: **4.8 ★ (120 đánh giá)**

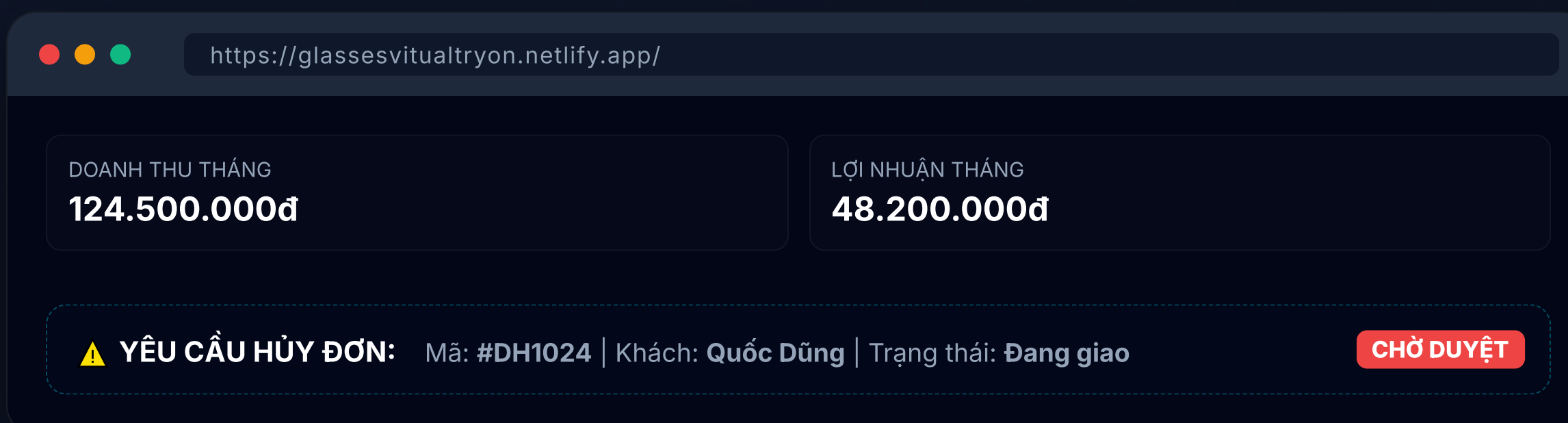
Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng

- Căn chỉnh chính xác:** Hệ thống tự động phát hiện khoảng cách hai mắt (IPD) và khoảng cách hai tai để phóng to/thu nhỏ kính 3D tương đương tỉ lệ khuôn mặt thật.
- Tự động che khuất (Occlusion):** Sử dụng hình học 3D che khuất trong Three.js để ẩn đi phần càng kính nằm phía sau vành tai người dùng, mang lại góc nhìn 3D góc nghiêng tự nhiên nhất.
- Bộ lọc đa dạng:** Khách hàng nhanh chóng lựa chọn màu gọng kính, loại tròng (tròng đổi màu, tròng kính chống ánh sáng xanh) và thấy kết quả phản chiếu đổi màu trực quan trên màn hình.

QUẢN TRỊ VIÊN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hệ thống dashboard quản trị chuyên sâu hỗ trợ thống kê kinh doanh, quản lý kho kính 3D, tiếp nhận và kiểm duyệt đơn kính thuốc từ khách hàng gửi lên.



PHÂN HỆ THƯƠNG MẠI & TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Tích hợp các tính năng thương mại chuyên biệt và mở rộng luồng nghiệp vụ vận hành thực tế.

CHỨC NĂNG CỐT LÕI CÓ SẴN

🛒 Đơn Kính Thuốc

Lưu vết thông số đo mắt cận/viễn/loạn (Sphere, Cylinder, Axis, PD) chi tiết vào từng đơn hàng.

💰 Ví Số & Hoàn Tiền

Thanh toán số dư nội bộ và tự động hoàn lại tiền vào ví khi đơn hàng được duyệt hủy.

📦 Nhập Kho & Lợi Nhuận

Theo dõi tồn kho thực tế, lưu giá vốn lúc mua để tính toán chính xác biên lợi nhuận ròng.

👛 Chiến Dịch Khuyến Mãi

Cấu hình giảm giá theo %/tiền mặt, giới hạn lượt dùng và tự động khôi phục quota khi hủy đơn.

CHỨC NĂNG MỞ RỘNG THỰC NGHIỆM

📦 Phân hệ Shipper & Đối soát COD chuyên biệt

Cung cấp ứng dụng riêng cho Shipper giao nhận đơn, cập nhật hành trình thời gian thực, quản lý và đối soát dòng tiền thu hộ COD chặt chẽ.

